黎曼猜想会不会不可判定

黎曼猜想提出已逾一百六十年。人们自然会问：它会不会根本无法证明，也无法否证？本篇从形式逻辑的角度回答这个问题。结论可以先说出来：

若黎曼猜想独立于 ZFC，则黎曼猜想为真。

这句话初看自相矛盾：既然“不可判定”，怎么又知道它“为真”？要把它说清楚，需要区分*真*与*可证*，并说明一个关于复变函数的猜想为何能转写为关于自然数的命题。这里的结论是条件性的：它没有证明 RH 独立于 ZFC，也没有据此证明 RH。

本文以 ZFC 集合论作为讨论黎曼猜想及其解析、算术等价表述的背景理论。涉及算术分层和有限反例的可证明性时，使用 Robinson 算术 Q 与 Peano 算术 PA 的基本结果；涉及 ZFC 自身的一致性与独立性时，则从外部元数学的角度进行讨论。算术语句“为真”指它在通常的自然数 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ 中成立；RH“为真”则指通常复分析意义下的黎曼猜想成立。二者之间通过本篇引用的等价定理建立联系。

Gödel 不完全性定理保证满足相应条件的形式系统中存在独立命题，但并不判断 RH 是否独立。其证明中的自然数编码、自指构造以及 Gödel 原始条件与 Rosser 加强的区别，见学习笔记第 24 篇《从自指构造到不完全性》。本篇只保留讨论 RH 所需的逻辑基础，重点说明 RH 的算术形式怎样导出上述条件性结论。

前五节构成主要论证：先澄清独立性的含义，再说明有限反例的逻辑形式，最后证明上述结论。其后的进一步讨论解释非标准模型、其他独立命题以及弱公理系统的作用。读者可以先读完主要论证与篇末小结，再按兴趣阅读这些延伸内容。数理逻辑中的标准定理注明出处后引用。

1 “不可判定”的三种含义

日常所说的“不可判定”至少有三种不同含义，混用会导致误解。

(一) 算法意义：一类问题没有判定算法 Turing 证明停机问题不可判定，Matiyasevich 证明 Hilbert 第十问题不可判定，指的都是*一族无穷多个问题*：不存在一个统一的算法，对每个输入都在有限时间内给出正确的“是”或“否”。对于一个固定命题，按经典逻辑，“输出‘是’的程序”与“输出‘否’的程序”二者之一给出的答案正确，但这并不提供识别正确答案的方法。因此，不能直接把单个 RH 命题当作一族输入问题，套用上述算法不可判定性的说法。将 RH 编码为某个程序是否停机是有意义的，不过那是在说明该命题与计算的关系，而不是证明它已经不可判定。

(二) 证明论意义：相对于某个公理系统独立 设 T 是一个公理系统，例如 Peano 算术 PA 或集合论 ZFC。记 $T \vdash P$ 表示 P 在 T 中有形式证明。称 P 在 T 中

- *可证*，若 $T \vdash P$；
- *可否证*，若 $T \vdash \neg P$；
- *不可判定*（或*独立于* T），若 $T \nvdash P$ 且 $T \nvdash \neg P$。

本篇讨论的就是这一意义。它总是相对于指定的 T：在 PA 中独立的命题可能在 ZFC 中可证。“尚未找到证明”与“已经证明不存在形式证明”也是两回事；前者是人类知识的状态，后者是一条数学定理。

(三) 认识论意义：人类永远无法知道 这是认识论层面的问题：即使存在证明，人类能否找到、能否理解？相对于某个公理系统的独立性，不等于人类在所有可能的数学方法下都无法认识其真值。本文不据形式独立性推断人类认识的最终界限。

要点 本篇所说“不可判定”，一律指相对于公理系统（主要是 ZFC）的独立性，而不是算法意义上的不可判定。

2 本篇所需的逻辑背景

2.1 理论与证明

一个一阶理论 T 由形式语言与公理组成，证明则是按规定规则形成的有限推导。对 PA、ZFC，可以机械核验一个给定候选是否为证明；这不等于已有算法判定每个句子是否存在证明。证明如何编码为自然数，详见第 24 篇；这里使用的是有限核验这一性质。

算术语言只含 $0, 1, +, \times, <$ 与逻辑符号。三个与本篇相关的理论是：

- *Robinson* 算术 Q：只含加法、乘法、后继的若干基本性质，没有归纳法，非常弱；
- *Peano* 算术 PA：Q 加上对一切算术公式的归纳法；
- *ZFC*：集合论，现代数学的通用基础。自然数、实数、复变函数都可以在其中定义，算术语句可以翻译为 ZFC 中的语句，ZFC 证明 PA 的全部公理。

2.2 真与独立性

理论 T 的模型是使其全部公理成立的结构；通常的自然数及其运算构成算术的标准模型 $\mathbb{N}$。“在 $\mathbb{N}$ 中为真”与“在 T 中可证”不是同一个判断。不同模型如何解释独立性，留到第6节说明，主要结论的证明并不依赖模型论。

Gödel–Rosser 不完全性定理说明：一个一致、有效公理化且包含足够基本算术的理论，不能判定全部算术句子。这既不把独立命题限定为表面自指的句子，也不说明某个指定猜想必定独立。关于这两点的构造性解释由第 24 篇承担，下文不再展开自指证明。

2.3 一致性的几个等级

对算术理论 T（或其算术部分），由弱到强有：

1. 一致：T 不证明矛盾；
2. Σ_1 可靠：T 证明的每个 Σ_1 语句（定义见第 3 节）都为真；
3. 算术可靠：T 证明的每个算术语句都为真。

一致性只排除互相矛盾的证明，不保证所有存在性断言都有标准自然数见证。一致而非 Σ_1 可靠的例子，将在第5节结合证明与否证的不对称给出。保留这一区分，是为了准确说明后文各个结论用了什么假设，而不是把可靠性默认为一致性的一部分。

3 算术分层与 Σ_1 完全性

3.1 量词的层次

以 Δ_0 记只含有界量词 $\forall x < t$、$\exists x < t$ 的算术公式。对给定的具体数值，Δ_0 公式的真假可以在有限步内机械判定。在此基础上定义：

- Σ_1 语句：形如 $\exists \boldsymbol{n}\, \varphi(\boldsymbol{n})$，$\varphi \in \Delta_0$；
- Π_1 语句：形如 $\forall \boldsymbol{n}\, \varphi(\boldsymbol{n})$，$\varphi \in \Delta_0$；
- Π_2 语句：形如 $\forall \boldsymbol{m}\, \exists \boldsymbol{n}\, \varphi(\boldsymbol{m}, \boldsymbol{n})$，$\varphi \in \Delta_0$；如此类推。

粗体变量表示一个有限的变量组；层次按无界量词组的交替次数计算，而不是按量词符号的个数计算。借助自然数编码，可以把一组输入视为一个输入，以下为方便常写成单个变量 n。Σ_1 与 Π_1 互为否定：$\neg \forall n\, \varphi(n) \iff \exists n\, \neg\varphi(n)$。

这里需要注意：Δ_0 性质可判定，但一般的可判定性质不必直接由 Δ_0 公式给出。若程序对每个输入都停机，则“存在输入使程序输出失败”可以写成“存在输入及一段输出失败的有限计算记录”。通过对有限符号串和计算过程的算术编码，后者可写成 Σ_1 句子；它的否定便是 Π_1 句子。这就是下文把“每次可判定检验都通过”转写为 Π_1 形式的依据。在谈论某个理论证明这种转写的等价性时，还须在该理论中建立所用程序的正确性与终止性；不能只凭外部知道它可计算就省略这一步。

命题	形式	说明
$2^{32}+1$ 是合数	Σ_1（实为 Δ_0）	见证 641×6700417
存在奇完全数	Σ_1	若真，一个见证即可核验
Goldbach 猜想	Π_1	对每个偶数 $n > 2$，在 $p < n$ 中检查
Con(ZFC)	Π_1	每个有限符号串都不是 $0 = 1$ 的证明
黎曼猜想	等价于 Π_1	等价转换在 ZFC 中建立
孪生素数猜想	有 Π_2 表述	对每个 N 存在孪生素数 $p, p+2 > N$

直观含义 Σ_1 语句若为真，就有一个有限见证：找到 n_0，验证 $\varphi(n_0)$ 即可。Π_1 语句若为假，同样有有限见证：找到反例 n_0，验证 $\neg\varphi(n_0)$。换言之，Π_1 命题是“可以被有限计算否证”的命题。用程序的语言说：写一个程序逐个检查 $n = 0, 1, 2, \ldots$，遇到反例就停机；Π_1 命题为真当且仅当这个程序永不停机。Π_2 形式则不自动给出同样的反例检验：孪生素数猜想的否定可以写为“存在 N，使其后再无孪生素数”。给出一个 N，还留下关于所有更大整数的断言，不能仅用有限枚举完成验证。这不排除可能存在其他形式的有限证明，只说明上述量词形式本身不提供 Π_1 命题那样的逐项反例证书。

3.2 Σ_1 完全性

定理 3.1 (Σ_1 完全性，引用)**.** *设 T 包含 Robinson 算术 Q。则每个在 $\mathbb{N}$ 中为真的 Σ_1 语句都可在 T 中证明。*

证明思路：若 $\exists n\,\varphi(n)$ 为真，取一个见证 n_0。$\varphi(n_0)$ 只含有界量词，其真值归结为有限次加法、乘法与大小比较；这些具体计算都可以在 Q 中逐步写成形式证明（这正是学习笔记第 16 篇所说“精确计算本身就是证明”的形式化）。再由 $\varphi(n_0)$ 推出 $\exists n\,\varphi(n)$。注意定理不要求 T 可靠，甚至不要求 T 一致，只要求 T 包含 Q。

由此立即得到一个关键推论，它是全篇的逻辑核心。

推论 3.2 (一致性保证 Π_1 定理为真). 设 $T \supseteq \mathrm{Q}$ 一致。若 T 证明一个 Π_1 语句 π，则 π 为真。

证明. 若 $\pi = \forall n\,\varphi(n)$ 为假，则 $\neg\pi \iff \exists n\,\neg\varphi(n)$ 是真的 Σ_1 语句。由定理 3.1，$T \vdash \neg\pi$；又 $T \vdash \pi$，于是 T 不一致，矛盾。 □

注意方向的不对称：对 Σ_1 定理，一致性并不保证其为真，须另加 Σ_1 可靠性；第5节将给出一个一致而不可靠的扩张理论作为例子。

要点 真的 Σ_1 语句总可证（只需包含 Q）；一致理论证明的 Π_1 语句总为真。这两条结论不能不加条件地推广到更高的算术层次。

4 黎曼猜想是 Π_1 命题

黎曼猜想断言：经解析延拓后的 ζ 函数，其全部非平凡零点均满足 $\mathrm{Re}\,\rho = \frac{1}{2}$。这一命题涉及复数、极限和解析延拓，原始表述并不是算术语言中的全称句子。本节通过一个具体判据说明，它在 ZFC 中可证等价于一个 Π_1 语句，再从零点认证解释有限证书的含义。这里区分三个任务：写出算术句子、证明它与 RH 等价、确定这一等价在哪个理论中成立。算术句子能用 PA 的语言表达，并不等于其与解析形式 RH 的等价已经在 PA 中得到证明。

4.1 角度一：Lagarias 的初等判据

定理 4.1 (Lagarias 2002，引用). 记 $\sigma(n) = \sum_{d\mid n} d$，$H_n = \sum_{k\le n} 1/k$。则 *RH* 成立当且仅当对一切 $n \ge 1$，

$$\sigma(n) \le H_n + \exp(H_n)\log H_n; \tag{1}$$

并且在 *RH* 下，等号只在 $n = 1$ 时成立。

这一判据将零点位置问题转写为因数和与调和数的不等式。给定 n 后，可以数值计算右端；若要作严格检验，则还须控制指数与对数的计算误差。下表列出若干高度合数处的数值（$R(n)$ 表示右端）：

n	$\sigma(n)$	$R(n)$	$R(n)-\sigma(n)$
1	1	1.000 000	0
12	28	28.321 837	0.321 837
60	168	170.976 684	2.976 684
2520	9360	9567.488 32	207.488 32
55440	232128	241179.921 1	9051.921 1

$n = 12$ 处的两端相差约 0.32。这只是一个具体算例，不能据此判断整个不等式族的余量大小。表中数值已用 mpmath 以 40 位工作精度重算；这些小数用于说明判据的内容，不代替严格区间界，也不构成 RH 的证明。

命题 4.2. *在 ZFC 中可以证明：RH 等价于一个 Π_1 语句。*

证明. 记 $R(n) = H_n + \exp(H_n)\log H_n$。$H_n$ 是有理数；exp 与 log 的 Taylor 展开有显式余项，因此存在算法，对输入 (n,k) 输出有理数 $u_k(n)$，满足

$$R(n) \le u_k(n) \le R(n) + 2^{-k}.$$

由定理 4.1，¬RH 等价于 “存在 n 使 $\sigma(n) > R(n)$”。下面证明它又等价于 “存在 (n,k) 使 $\sigma(n) > u_k(n)$”：若 $\sigma(n) > R(n)$，取 k 使 $2^{-k} < \sigma(n) - R(n)$，则 $u_k(n) \le R(n) + 2^{-k} < \sigma(n)$；反之若 $\sigma(n) > u_k(n)$，由 $u_k(n) \ge R(n)$ 得 $\sigma(n) > R(n)$。关系 “$\sigma(n) > u_k(n)$” 只涉及整数与有理数的有限运算，是可判定的。再把输出 $u_k(n)$ 以及进行比较的有限计算记录一并编码，就得到一个 Σ_1 句子 E，表达 “存在一次严格违反判据的认证计算”。所用逼近算法的终止性、误差界，以及 Lagarias 定理的通常证明均可在 ZFC 中建立。因此 ZFC 证明 ¬RH $\iff E$，也就证明 RH $\iff \neg E$；其中 $\neg E$ 是一个 Π_1 句子。 □

证明中用到了 “(1) 的否定是严格不等式”：严格不等式一旦成立，就有一个正的余量，有限精度的计算足以确认它。这里不必判定任意两个可计算实数是否恰好相等，只须认证确已出现的严格违反；这一区别是论证能够成立的关键。

4.2 角度二：反例的有限证书

也可以直接从零点出发。设存在非平凡零点 $\rho_0 = \beta_0 + \mathrm{i}\gamma_0$，满足 $0 < \beta_0 < 1$ 且 $\beta_0 \ne \frac{1}{2}$。由零点的孤立性，可在开临界带内、临界线的一侧取一个顶点坐标为有理数的矩形，使它包含 ρ_0，闭包不与临界线相交，边界上没有零点。这样的矩形也避开极点 $s = 1$。

ζ 在矩形边界上有正的最小模。使用带有可证明余项界的有效计算方法，并充分细分边界，可以用有理区间界认证边界上 $\zeta \ne 0$，并认证其像曲线绕原点的绕数。由辐角原理，正的绕数证明矩形内存在零点。这里依赖的是有误差保证的认证计算，不是浮点值接近零或一张零点图像。

于是 “矩形的四个顶点 + 区间计算的全部中间结果” 构成一个有限证书；检查证书是否有效是一个可判定的性质。结合认证方法的正确性与上述证书存在性，得到 ¬RH $\iff$ “存在一个有效证书”。这里的 “存在” 量化的是有限计算记录，不是直接对复数作算术量化。证书不需要写出零点的全部小数位，只需要严格确认临界线之外的某个小区域内确有非平凡零点。学习笔记第 16 篇讨论认证计算与普通数值计算的区别；本书第 19 章说明 Turing 方法的计数作用。这些作用不能直接概括为 “任意有限高度内 RH 都已有一个保证终止的判定算法”。

4.3 误差等价为何不能直接充当量词转换

本书第 15 章介绍 RH 与素数计数误差的等价关系。例如，RH 等价于

$$\psi(x) - x = O\big(\sqrt{x}\log^2 x\big).$$

在整数点上展开这一估计，需要写成 “存在常数 $C > 0$，对所有整数 $N \ge 2$，相应不等式成立”。即使利用有理逼近处理平方根和对数，前面的存在量词也不会自动消失。因此，误差等价有助于理解 RH 的数论内容，却不能仅凭大 O 记号就得出 Π_1 分类。上面的 Lagarias 判据与有限证书论证，正是为这一转换提供具体依据。

要点 RH 可在 ZFC 中证明等价于一个 Π_1 算术句子。它若为假，存在有限可核验的反例证书；这不意味着反例容易找到，也不意味着 RH 为真时存在一个有限计算程序确认其为真。

4.4 进一步讨论：其他算术表示

Davis、Matiyasevich 与 Robinson（1976）给出了一个只含有理数运算的形式。令 $\eta(j) = p$ 若 $j = p^k$ 为素数幂（$k \geq 1$），否则 $\eta(j) = 1$，并令

$$\delta(x) = \prod_{n<x} \prod_{j \leq n} \eta(j).$$

则 RH 等价于：对一切正整数 n，

$$\Big(\sum_{k \leq \delta(n)} \frac{1}{k} - \frac{n^2}{2} \Big)^2 < 36\, n^3.$$

这里 $\prod_{j \leq n} \eta(j) = \mathrm{lcm}(1, \ldots, n) = e^{\psi(n)}$，所以 $\log \delta(n) = \sum_{m<n} \psi(m)$，判据实质上是 ψ 的误差估计的一种积分形式。

更进一步，由 MRDP 定理（Matiyasevich 1970：每个 Σ_1 集合都是 Diophantine 集合），可以构造一个具体的整系数多项式 $P(x_1, \ldots, x_m)$，使

$$\text{RH} \iff P(x_1, \ldots, x_m) = 0 \text{ 没有自然数解.}$$

黎曼猜想于是等价于一个“某个不定方程无解”的命题，与 Fermat 大定理属于同一种逻辑类型。

4.5 进一步讨论：一台不停机的图灵机

Π_1 命题等价于“某个程序永不停机”。2016 年，Aaronson、Matiyasevich 与 O'Rear 构造了一台 744 个状态的图灵机，它停机当且仅当 RH 不成立；相关构造及一台搜索 ZF 矛盾证明的 748 状态机器，见 Aaronson 的综述第 4 节。这把 RH 与“忙碌海狸函数” BB(n) 联系起来：若知道 BB(744) 的值，只要把那台机器运行这么多步，就能判定 RH。这里 BB(n) 指相应机器约定下，空白输入上会停机的 n 状态机器所需步数的最大值。若给出了这个最大值，就能排除超过该步数才首次停机的可能。但这一转换本身没有提供求出该值的方法，因而不是求解 RH 的实际算法。

4.6 字面形式不同的等价命题

并非每个与 RH 等价的命题在字面上都是 Π_1 的。例如本书第 15 章的 Mertens 判据“对一切 $\varepsilon > 0$，$M(x) = O(x^{1/2+\varepsilon})$”展开后，呈现“对每个 ε，存在常数 C，对所有充分大的 x，某不等式成立”的量词结构。这尚不是算术分层中的标准公式；还须处理实数参数的离散化、常数及不等式的编码，不能只数分析表达式中的量词便认定其精确层次。但它与 RH 的等价是 ZFC 中的定理，因而与上面的 Π_1 语句也可证等价。逻辑地位由命题在理论中的等价类决定，不由某一种写法决定。学习笔记第 14 篇讨论这些等价形式何以如此众多。

5 主要结论：三分法

5.1 不可判定蕴涵为真

定理 5.1. *若 $\mathrm{ZFC} \nvdash \neg\mathrm{RH}$，则 RH 为真。特别地，若 RH 独立于 ZFC，则 RH 为真。*

证明. 由命题 4.2，取一个 Π_1 算术句子 R，使 ZFC 证明 RH $\iff R$；上述等价也在通常的自然数与复分析解释下成立。

设 RH 为假，则 R 为假，$\neg R$ 是真的 Σ_1 语句。由定理 3.1，$\mathrm{Q} \vdash \neg R$。ZFC 能够解释 Q 及其形式证明，故 $\mathrm{ZFC} \vdash \neg R$。再由 ZFC 中的等价，得到 $\mathrm{ZFC} \vdash \neg\mathrm{RH}$，与假设矛盾。因此 RH 为真。

若 RH 独立于 ZFC，按定义特别有 $\mathrm{ZFC} \nvdash \neg\mathrm{RH}$，所以前一结论适用。 □

证明的直观意思是：RH 若为假，它的反例是一个有限对象；把这个对象写下来、核验一遍，就是 ZFC 中对 ¬RH 的一个证明。所以 “RH 为假而 ZFC 否证不了它” 是不可能的。在独立性的假设下，RH 只能为真，而没有 ZFC 中的证明。这一步用到的是 Σ_1 完全性与 RH 的算术等价，不是直接由不完全性定理得出。

还应留意否定的位置：对选定的算术句子 R，正确的蕴涵是

$$\mathrm{PA} \nvdash \neg R \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{N} \models R.$$

不能把它改成 “$\mathrm{PA} \nvdash R$，所以 R 为真”。一个假的 Π_1 句子同样可能不可证，只是它的否定必可证。讨论 R 在 PA 中的独立性，也不等于已经在 PA 中完成了解析形式 RH 与 R 的等价证明。

5.2 三分法

设 ZFC 一致。按 ZFC 能否证明，RH 的处境只有三种：

ZFC 中的状态	RH 在 $\mathbb{N}$ 中的真值	依据
$\mathrm{ZFC} \vdash \mathrm{RH}$	真	将 RH 转为 Π_1 句子后应用推论 3.2
$\mathrm{ZFC} \vdash \neg\mathrm{RH}$	还需可靠性条件才能断言为假	若 ZFC 算术部分 Σ_1 可靠，则 RH 为假
独立	真	定理 5.1

表中三分的是 ZFC 的证明状态，而不是三种不同的真值。若进一步假设 ZFC 的算术部分 Σ_1 可靠，才可以写成

$$\text{RH 为假} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{ZFC} \vdash \neg\mathrm{RH}.$$

其中从左到右的蕴涵不需要另加可靠性假设；从右到左则使用了这一假设。

5.3 证明与否证的不对称

表中第一行值得单独强调。若有人在 ZFC，甚至在 ZFC 加上任意一致的新公理（例如大基数公理）中证明了 RH，那么 RH 就是真的：推论 3.2 只要求理论一致，不要求新公理 “为真”。否证则不同：一个一致但不可靠的理论可能 “证明” 一个假的 Σ_1 命题。例如，若 ZFC 一致，第二不完全性定理保证 $\mathrm{ZFC} \nvdash \mathrm{Con(ZFC)}$，因此 $\mathrm{ZFC} + \neg\,\mathrm{Con(ZFC)}$ 也一致；否则由演绎定理及经典逻辑，ZFC 就会证明自身一致。这个扩张却证明了假的存在句 “存在一个 ZFC 中矛盾的证明”。所用第二不完全性定理的条件在下一小节明确陈述。

一个具体的有限反例证书足以否证 RH；但一般的存在性证明未必直接展示见证，仍可能是有效的数学证明。不能因某个否证没有列出零点的小数或具体反例整数，就判定所用理论不可

靠。如果只知道形式证明存在，而不对所用理论作 Σ_1 可靠性保证，也不能自动推出存在标准反例。

这一不对称与学习笔记第 12 篇的讨论相衔接：RH 若为假，穷举有限证书的搜索原则上终会找到反例；若 RH 为真，这种搜索将永不找到反例，却不会因此在某个时刻输出 RH 的证明。有限范围内的数值验证与全体非平凡零点的断言之间，仍保留这一逻辑差别。

5.4 独立性本身不能在 ZFC 内证明

这里需要引用第二不完全性定理：若 T 一致、有效公理化并包含 PA，则 $T \nvdash \mathrm{Con}(T)$；其中 $\mathrm{Con}(T)$ 采用通常的证明编码，表达 “T 不证明 $0 = 1$”。它是一个 Π_1 算术句子。第 24 篇说明这一结果与第一不完全性定理的关系；本篇只使用该结论，不重述其一般证明背景。

命题 5.2. *1. 若 ZFC 一致，则 ZFC 不能证明 “RH 独立于 ZFC”。*

2. 若某个外部元理论 S 能证明 “RH 独立于 ZFC”，并能建立定理 5.1 所需的算术等价、证明编码及有限计算论证，则 $S \vdash \mathrm{RH}$。

证明. (1) “RH 独立于 ZFC” 包含 “ZFC 不证明 ¬RH”，后者蕴涵 “ZFC 不证明某个语句”，从而蕴涵 Con(ZFC)（不一致的理论证明一切）。若 ZFC 证明了独立性，它就证明了 Con(ZFC)，与第二不完全性定理矛盾。(2) 在 S 中复述定理 5.1 的证明即可。 □

因此，在能够完成上述论证的元理论中证明 RH 独立于 ZFC，也会在该元理论中得到 RH。若 ZFC 一致，这不能由 ZFC 自身完成；需要使用足以支持所需元数学论证的外部理论，不必把它一概表述为按公理包含关系严格更强的系统。这一事实既没有提供独立性证明，也没有保证这条途径比直接研究 RH 更容易。

6 进一步讨论：模型中的非标准 “反例”

主要结论的证明至此已经完成。以下内容解释它与模型论及其他独立性现象如何相容，不作为前五节证明的前提。

这里引用一阶逻辑的完备性定理：$T \vdash P$ 当且仅当 P 在 T 的每个模型中成立；特别地，一致理论存在模型。所以 P 独立于一致的 T，等价于 T 有分别满足 P 与 $\neg P$ 的模型。这与不完全性定理谈论某个算术理论能否判定全部句子，是两个不同层面的结论。

定理 5.1 说 “独立则为真”。但由完备性定理，若 RH 独立于 ZFC，就存在 ZFC 的一个模型 $\mathcal{M}$，在其中 ¬RH 成立。这两件事如何相容?

答案在于 $\mathcal{M}$ 内部的 “自然数”。$\mathcal{M}$ 中有一个它认为是自然数集的对象 $\omega^{\mathcal{M}}$。将前面选定的 R 写成 $\forall n\, \varphi(n)$，其中 φ 有界；若需要多个变量，则以有限变量组理解。若 RH 在通常意义下为真，那么对每个标准自然数 n，$\varphi(n)$ 都成立。每个这样的具体有界计算在 Q 中可证，所以在 $\mathcal{M}$ 的算术部分中也成立。所以 $\mathcal{M}$ 认为的 “反例” 只能是一个非标准自然数：它比每个 $0, 1, 2, \ldots$ 都大，在 $\mathcal{M}$ 内部看来是一个普通的自然数，它并不是通常自然数集中的某个整数。由内部等价定理，$\mathcal{M}$ 也满足它自身所解释的 “存在离线非平凡零点”。但模型内部对实数、复数及函数的解释不能未经说明就等同于通常复平面；上述内部断言不提供通常意义下的离线零点证书。

这正是 “内部真” 与 “外部真” 的区别。本篇说 RH “为真”，指的是在标准自然数中为真；非标准元素可以被命名或描述，但不能由某个标准自然数的数码给出。在 RH 为真的前提下，这种内部 “反例” 不可能成为一次实际有限计算所认证的标准反例。

与连续统假设的比较 若 ZFC 一致，连续统假设 CH 独立于 ZFC（Gödel 1940，Cohen 1963）。它与这里的算术情形有重要差别。CH 不是算术命题，它谈论的是实数集合的基数。Cohen 的力迫法可以在具有相同自然数的模型之间改变 CH 的真值。而算术命题在具有相同自然数及其运算的模型之间真值不变（这是因为算术语句只用到自然数）。所以，在 RH 独立于 ZFC 的假设下，使 ¬RH 成立的 ZFC 模型必有非标准的自然数部分。不能像 CH 的力迫比较那样，保持相同的自然数结构而改变相应算术句子的真值。这说明两类模型比较不同，并不解决 RH 的独立性问题。

7 进一步讨论：与其他命题比较

下表按通常的算术编码列出若干表述。列为 Π_2 是说有这种形式，不是断言已证明它不可能等价于更低层次的语句。有关自然独立命题的结果分别见 Paris–Harrington 与 Kirby–Paris 的原始文献。

命题	层次	已知的独立性
Con(ZFC)	Π_1	若 ZFC 一致则不可证（Gödel）；若还 Σ_1 可靠，则也不可否证
“图灵机 Z 不停机”	Π_1	748 状态的机器，若 ZF 一致则 ZF 不能证明它不停机
Paris–Harrington 定理	Π_2	在通常自然数中为真，在 PA 中不可证；由 PA 的可靠性也不可否证，在 ZFC 中可证
Goodstein 定理	Π_2	在通常自然数中为真，在 PA 中不可证；同样在 PA 中独立，在 ZFC 中可证
连续统假设	非算术	若 ZFC 一致，则独立于 ZFC
黎曼猜想	Π_1	未知；若独立于 ZFC 则为真
Goldbach 猜想	Π_1	未知；若独立于 ZFC 则为真
孪生素数猜想	Π_2	不能仅由本篇的 Π_1 论证，从独立性推出真值

从表中可以读出三点。

第一，在相应的一致性假设下，真而不可证的 Π_1 命题确实存在。因此不能仅凭 RH 有 Π_1 表述，就排除独立性的可能；同样不能由其他命题的独立性推断 RH 独立。

第二，独立性必须注明相对于哪个理论。Paris–Harrington 与 Goodstein 定理说明，自然数学命题也可能超出 PA 的证明能力，但它们在 ZFC 中可证。不能把“独立于 PA”转述为“独立于通常数学基础”。

第三，Π_2 表述的否定通常仍含无界全称量词。对孪生素数猜想，仅凭现有表述与一个独立性假设，不能直接重复定理 5.1 的证明。所需的是更具体的逻辑信息，而不是仅凭命题被称为“猜想”来类推。

8 进一步讨论：较弱的系统与构造性

选择 ZFC 作为讨论背景，不表示 RH 的证明必定需要 ZFC 的全部公理。一段证明实际使用了多少公理，要逐步检查定义、存在性定理和极限运算，不能仅由“使用实数”或“可以作可数编码”判断。Takeuti、Feferman 等人的工作研究了相当一部分分析数学在较弱理论中的形式化；在具体理论与语句类别满足相应条件时，还可以得到保守性结果。所谓保守扩张，是指扩张后的系统不会证明原系统证明不了的算术语句。这些工作提供了分析证明所需基础的研究方法，但本文不据此预测 RH 若有证明就一定或很可能在 PA 中完成。本书已有的解析论证能在哪个弱系统中逐步形式化，也需要另行核对。

构造性背景也须逐项区分。经典 PA 对直觉主义 Heyting 算术 HA 的 Π^0_2 保守性，保证前面选定的 Π_1 算术句子 R 若在 PA 中可证，在 HA 中也可证（见 Friedman 的相关工作）。这并不自动给出解析形式 RH 的完整构造性证明：算术句子与解析表述之间的等价仍须在相应背景中建立。

9 进一步讨论：真、可证与数学实践

9.1 新公理的可接受性

假如 RH 独立于 ZFC，加入新公理仍可能使它在扩张理论中可证。依据第5节，一致的 ZFC 扩张若证明 RH，就保证相应 Π_1 算术句子为真；但这不保证扩张理论的全部断言都正确，也不意味着一致性是采纳新公理的唯一标准。理论能否解释已有数学、能否产生有意义的新联系，仍是另外的评价问题。

同一假设下，$\mathrm{ZFC} + \neg\mathrm{RH}$ 也一致，却因 RH 实际为真而在算术上不可靠。这表明选择新公理不能只看它是否给出了希望得到的结论。第5节关于标准见证与存在性证明的区分，在此仍然适用。本文采用经典元数学框架，不由有限实例可检验就断言所有数学哲学立场已经一致。

9.2 对数学实践的意义

数学家关心的通常不是 RH 在某个形式系统中的地位，而是能否找到一个人们普遍接受的证明。从这个角度看，本篇的结论有三层意义。

1. **独立性不等于真值任意**。在本文采用的经典解释下，RH 若独立于 ZFC，就只能为真。这既不意味着人类一定能证明其独立性，也不保证人类最终能找到一个公认的答案；真值与认识真值是两个问题。

2. **数值证据的地位有了精确的描述**。数值验证在有限范围内搜索反例；搜不到不等于证明（学习笔记第 12、16 篇），但如果反例存在，原则上搜索终将找到它。“相信 RH”的理由（学习笔记第 15 篇）因此可以理解为对“这个搜索永不停止”的各种间接证据。

3. **条件性结论不解决独立性**。定理 5.1 没有证明 RH 在 ZFC 中可判定或不可判定。一个猜想长期未获解决，也不能作为它独立于 ZFC 的证明。寻找解析数论证明与研究其形式独立性，仍是不同任务。

10 小结

概念或结论	要点
“不可判定”的含义	本篇指相对于 ZFC 的独立性，不是尚未解决，也不是人类永远不能知道
公理体系的角色	ZFC 承载解析与算术等价；Q、PA 提供算术逻辑基础；独立性在外部元数学中讨论
RH 的逻辑形式	ZFC 中可证等价于 Π_1 语句；反例有有限证书
Σ_1 完全性	真的 Σ_1 语句在包含 Q 的理论中可证
一致性与 Π_1 定理	一致理论证明的 Π_1 语句为真；对 Σ_1 定理需 Σ_1 可靠性
主要结论	若 RH 独立于 ZFC，则 RH 为真；这不是 RH 独立性的证明，也不是 RH 的证明
有限计算的作用	反例若存在，可以有限核验；搜索始终未发现反例不等于完成证明
独立性的证明	若 ZFC 一致，它不能证明 RH 独立于自身；外部理论须支持所需元数学论证
非标准模型	独立时，满足 $\neg$RH 的 ZFC 模型，其算术反例必为非标准元素
与其他命题比较	须注明背景理论与量词形式，不能把本篇结论直接推广到所有猜想

参考

- J. C. Lagarias, An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis, *Amer. Math. Monthly* 109 (2002), 534–543.
- M. Davis, Yu. Matijasevič, J. Robinson, Hilbert's tenth problem: Diophantine equations: positive aspects of a negative solution, *Proc. Sympos. Pure Math.* 28 (1976), 323–378.
- Yu. Matiyasevich, *Hilbert's Tenth Problem*, MIT Press, 1993.
- P. Hájek, P. Pudlák, *Metamathematics of First-Order Arithmetic*, Springer, 1993（Σ_1 完全性、不完全性定理）。
- A. Yedidia, S. Aaronson, A relatively small Turing machine whose behavior is independent of set theory, *Complex Systems* 25 (2016); arXiv:1605.04343.
- S. Aaronson, *The Busy Beaver Frontier*, arXiv:2004.02997，特别是第 4 节，https://www.scottaaronson.com/papers/bb.pdf。
- J. Paris, L. Harrington, A mathematical incompleteness in Peano arithmetic, in *Handbook of Mathematical Logic*, North-Holland, 1977.
- L. Kirby, J. Paris, Accessible independence results for Peano arithmetic, *Bull. London Math. Soc.* 14 (1982), 285–293.
- H. Friedman, Classically and intuitionistically provably recursive functions, in *Higher Set Theory*, Lecture Notes in Mathematics 669, Springer, 1978, 21–27（PA 与 HA 的 Π^0_2 保守性）。
- G. Takeuti, *Two Applications of Logic to Mathematics*, Princeton University Press, 1978；S. Feferman, Why a little bit goes a long way: logical foundations of scientifically applicable mathematics, *PSA 1992*, Vol. 2.
- K. Gödel, *The Consistency of the Continuum Hypothesis*, 1940；P. J. Cohen, The independence of the continuum hypothesis, *PNAS* 50 (1963).
- 学习笔记第 24 篇《从自指构造到不完全性：Gödel 证明的基本思路》（编码、对角构造及不完全性证明）；第 12、16 篇（有限计算、证据与认证）。